4.3 Définition focale (ou foyer-directrice)

Repartons de notre développement de l'équation cartésienne à partir de la définition bifocale de l'hyperbole.

Obtention de l'équation focale ou foyer-directrice de l'hyperbole à partir de sa définition bifocale.

Définition focale de l'hyperbole

Définition 4.8. Soient

- F un point d'un plan Π,
- d_F une droite de Π ne passant pas par F,
- et une constante $\varepsilon > 1$

une hyperbole de foyer F, de **directrice** associée d_F et d'**excentricité** ε est le lieu des points M du plan Π tels que le rapport des distances de M à F et de M à d_F est constant et égal à ε.

$$\frac{d(M,F)}{d(M,d_F)} = \varepsilon,$$

Dans ce cas, $\varepsilon = \frac{c}{a}$, avec a la demi distance entre les sommets de l'hyperbole.

Equation focale de l'hyperbole rapportée à ses axes.

Soient $a, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $a > c$.

Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole de foyers $F_1(-c,0)$ et $F_2(c,0)$, et de directrices associées

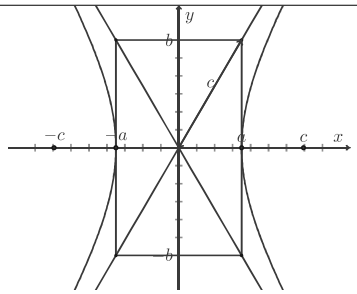
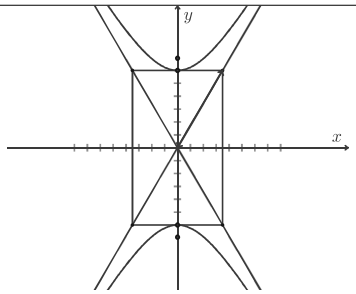
$$d_{F_1} \equiv x = -\frac{a^2}{c}, \qquad d_{F_2} \equiv x = \frac{a^2}{c},$$

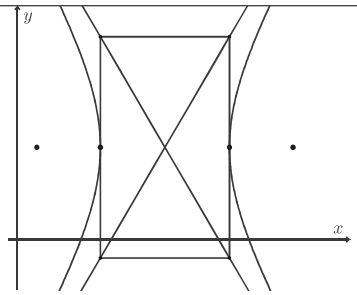
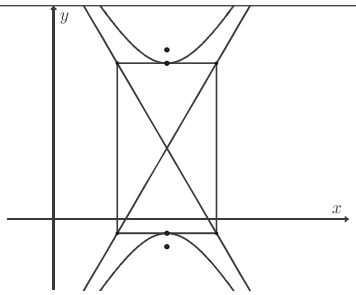
Tout point $M(x,y)$ appartenant à cette hyperbole vérifie les deux équations focales équivalentes :

$$(x-c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x - \frac{a^2}{c}\right)^2,$$

$$(x+c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x + \frac{a^2}{c}\right)^2.$$

avec l'excentricité $\varepsilon = \dfrac{c}{a} > 1$.

Équation	$\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	
Lien entre a, b et c	$b^2 = c^2 - a^2 \quad (c > a)$	
Foyers	$(c, 0)$ et $(-c, 0)$	
Distance entre les 2 sommets	$2a$	
Axe focal	Axe $Ox \equiv y = 0$	
Sommets	$(-a, 0)$, $(a, 0)$	
Directrice		
Excentricité	$\varepsilon = \dfrac{c}{a} \qquad (> 1)$	
Asymptotes obliques	$y = \dfrac{b}{a}x$ et $y = \dfrac{-b}{a}x$	
Schéma		

Équation	$\dfrac{(x-x_c)^2}{a^2} - \dfrac{(y-y_c)^2}{b^2} = 1$	
Lien entre a, b et c		
Foyers		
Distance entre les 2 sommets		
Axe focal	droite parallèle à l'axe Ox passant par (x_c, y_c), d'équation : $y = y_c$	
Sommets		
Directrice		
Excentricité		
Asymptotes obliques		
Schéma		

5 Parabole

5.1 Définition focale

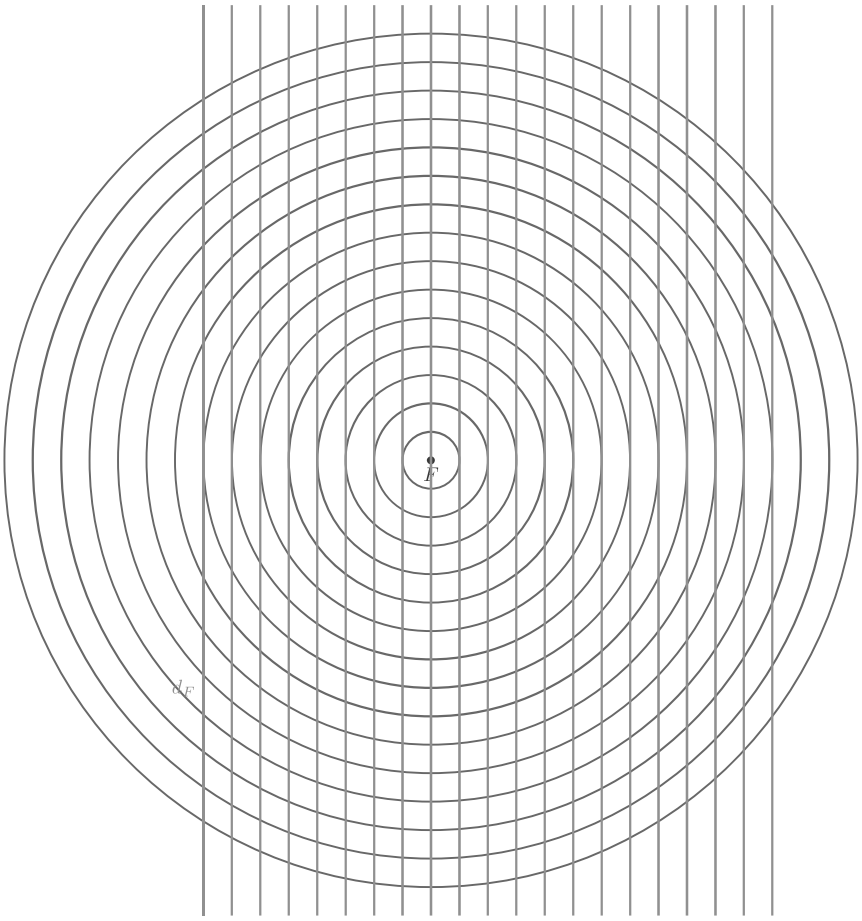
Contrairement à l'ellipse et l'hyperbole, la parabole ne possède pas de définition bifocale puisqu'elle ne possède qu'un foyer. Repartons de la définition focale des coniques 7.1.

Définition focale d'une parabole

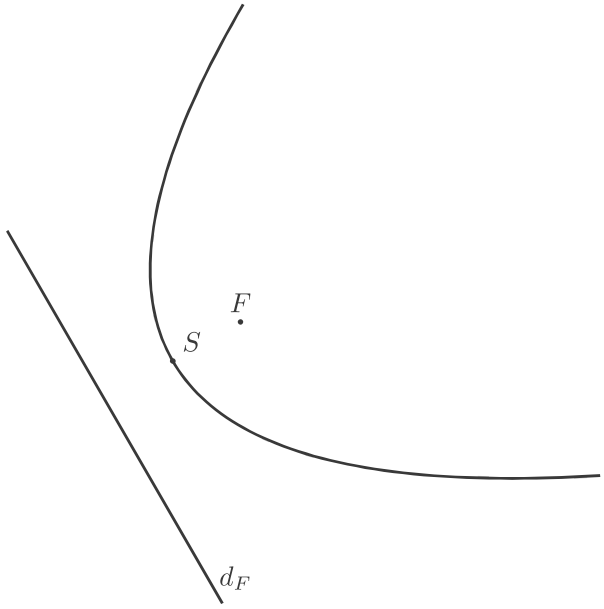
Définition 5.1. Soit F, un point du plan Π et d_F, une droite de Π ne passant pas par F. Une parabole de foyer F et de directrice d_F est le lieu des points M du plan Π tels que la distance de M au foyer F est égale à la distance de M à la directrice d_F.

$$\mathcal{P} \equiv \left\{ M \in \Pi \;\middle|\; d(M, F) = d(M, d_F) \right\} \tag{5.1}$$

L'**excentricité** vaut 1.
La distance entre le foyer F et la directrice d_F est appelée **paramètre**, $d(F, d_F) = p > 0$.



A partir de cette définition, tracez une parabole. Que vaut le paramètre p ?
Sans guide tracé, sauriez-vous le refaire avec un compas et une latte ?



Vocabulaire de la parabole

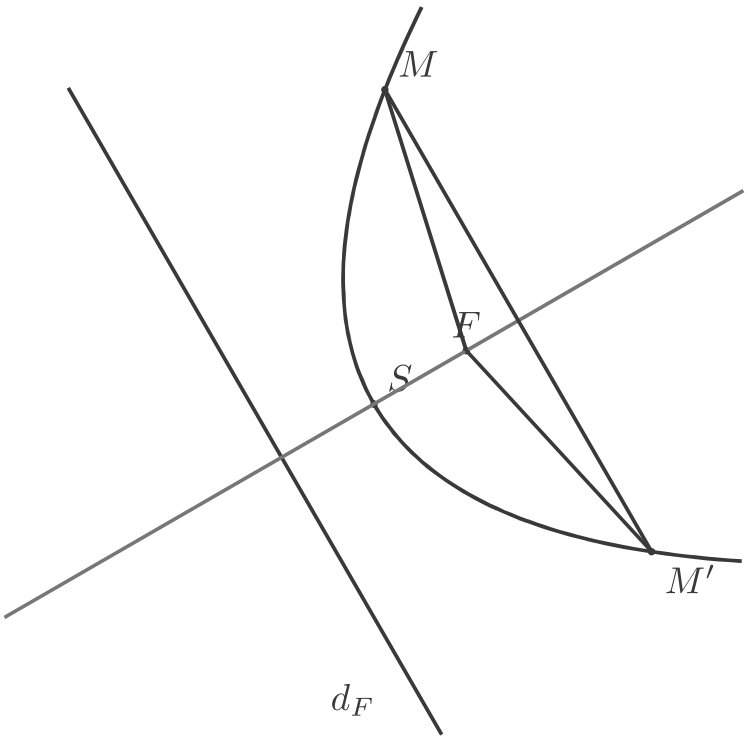
La parabole n'a pas de centre.

L' **axe** ou **axe focal** d'une parabole est la droite perpendiculaire à la directrice et comprenant le foyer.

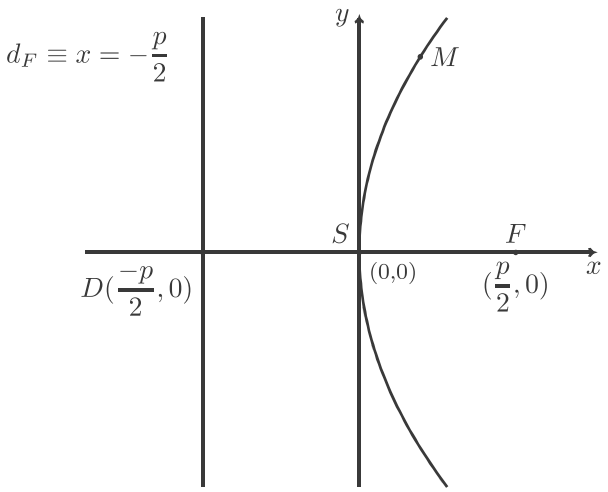
Le **sommets** S d'une parabole est le point d'intersection de la parabole avec son axe.

Propriétés de la parabole

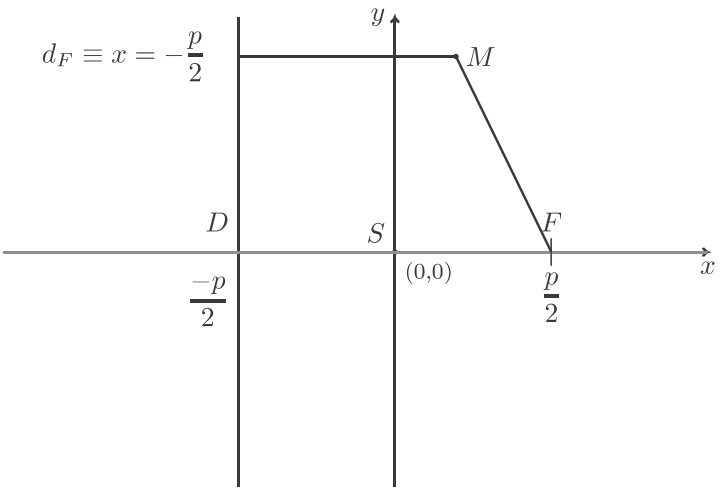
La parabole possède 1 axe de symétrie : son axe focal.



Choisissons à présent un repère orthonormé commode pour l'étude de la parabole :
L'axe x est l'axe focal de la parabole. Elle coupe la directrice en D
L'axe y est la médiatrice de $[DF]$.
Le sommet S est alors en $(0, 0)$.



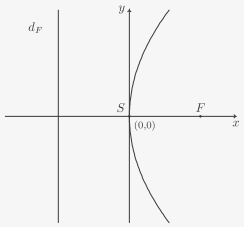
Repartons à présent de la définition focale afin d'obtenir par la méthode de traduction une équation cartésienne dans ce repère choisi.



Démonstration de l'équation cartésienne de la parabole à partir de sa définition bifocale.

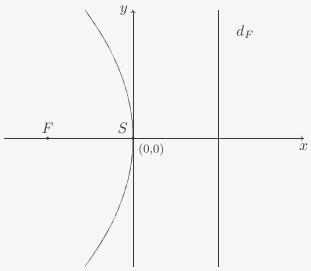
Equations cartésiennes réduites de la parabole ou équations cartésiennes rapportées à son axe.

Soit $p \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$.



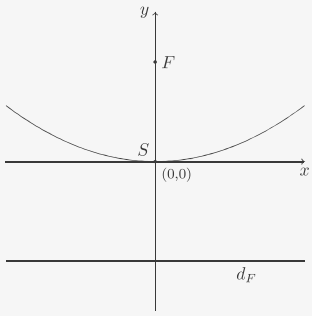
Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(\frac{p}{2}, 0)$ et de directrice $d_F \equiv x = -\frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv y^2 = 2px \tag{5.2}$$



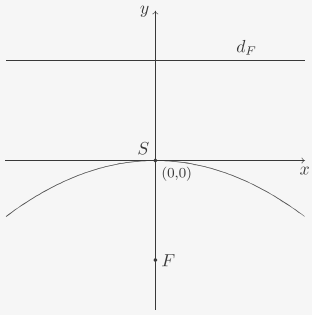
Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(-\frac{p}{2}, 0)$ et de directrice $d_F \equiv x = \frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv y^2 = -2px \tag{5.3}$$



Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(0, \frac{p}{2})$ et de directrice $d_F \equiv y = -\frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv x^2 = 2py \tag{5.4}$$



Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de foyer $F(0, -\frac{p}{2})$ et de directrice $d_F \equiv y = \frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne réduite s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv x^2 = -2py \tag{5.5}$$

Remarque 5.2. Les 3 équations avec rotation de $90°, 180°, 270°$ peuvent être obtenues en faisant un changement de repère, ou en repartant de la définition focale avec la méthode de traduction.

Remarque 5.3. Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier p ?

Exemple 5.4. On considère la parabole d'équation $\mathcal{P}_1 \equiv y^2 = 8x$.
Identifie l'axe focal, le sommet, le paramètre. Esquisse la parabole.

Exemple 5.5. Donne l'équation cartésienne rapportée à l'axe de la parabole de foyer $F(0, -2)$.

Exemple 5.6. Détermine l'équation de la parabole de sommet (5,1), de paramètre $p = 3$ et passant par le point $A(\frac{29}{6}, 2)$.

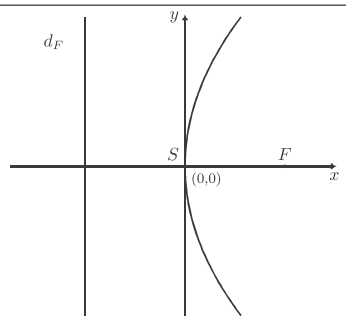
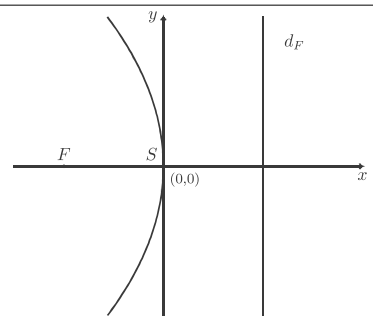
5.2 Etude fonctionnelle et graphique

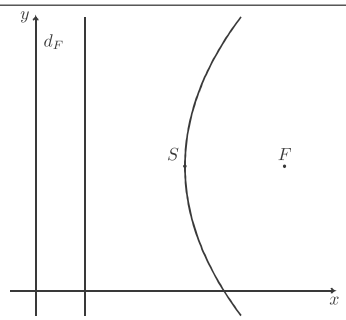
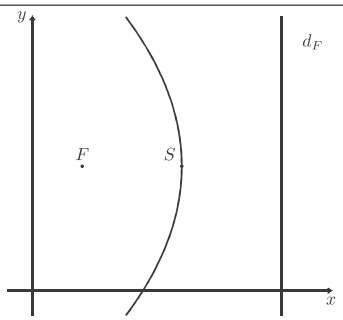
L'équation de la parabole (Equation 5.2) n'est pas une équation de fonction. On pourra alors soit étudier sa représentation graphique en la décomposant en deux fonctions correspondant aux parties supérieures et inférieures de la parabole :

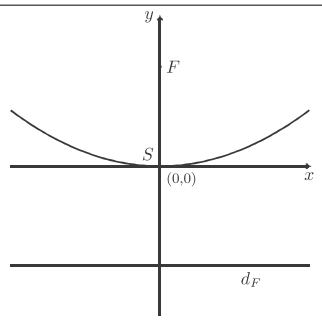
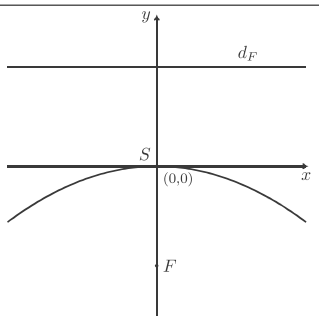
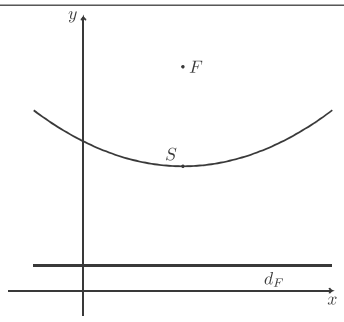
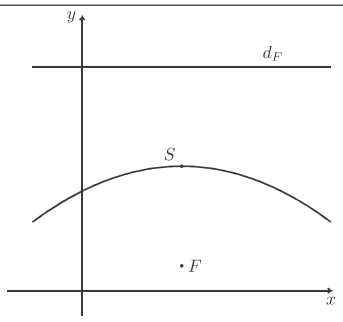
$$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to \sqrt{2px}$$

$$f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to -\sqrt{2px}$$

Ou alors étudier la parabole tournée de 90° que nous pouvons écrire sous forme de fonction et que nous connaissons bien.

Équation	$y^2 = 2px$	
Foyer	$(\frac{p}{2}, 0)$	
Distance entre le foyer et la directrice	p	
Axe focal	Axe Ox	
Sommet	$(0, 0)$	
Directrice	$d_F \equiv x = -\frac{p}{2}$	
Excentricité	$\varepsilon = 1$	
Schéma		

Équation	$(y - y_c)^2 = 2p(x - x_c)$	
Foyer		
Distance entre le foyer et la directrice		
Axe focal		
Sommet		
Directrice		
Excentricité		
Schéma		

Équation		
Foyer		
Distance entre le foyer et la directrice		
Axe focal		
Sommet		
Directrice		
Excentricité		
Schéma		

Équation		
Foyer		
Distance entre le foyer et la directrice		
Axe focal		
Sommet		
Directrice		
Excentricité		
Schéma